

Chapitre 1

Électronique analogique à temps discret

1.1 Exercices

1.1.1 Exercice 1

Nous disposons du circuit de la Fig. 1.1 implémenté à l'aide de la technique des capacités commutées. L'amplificateur opérationnel est considéré comme idéal.

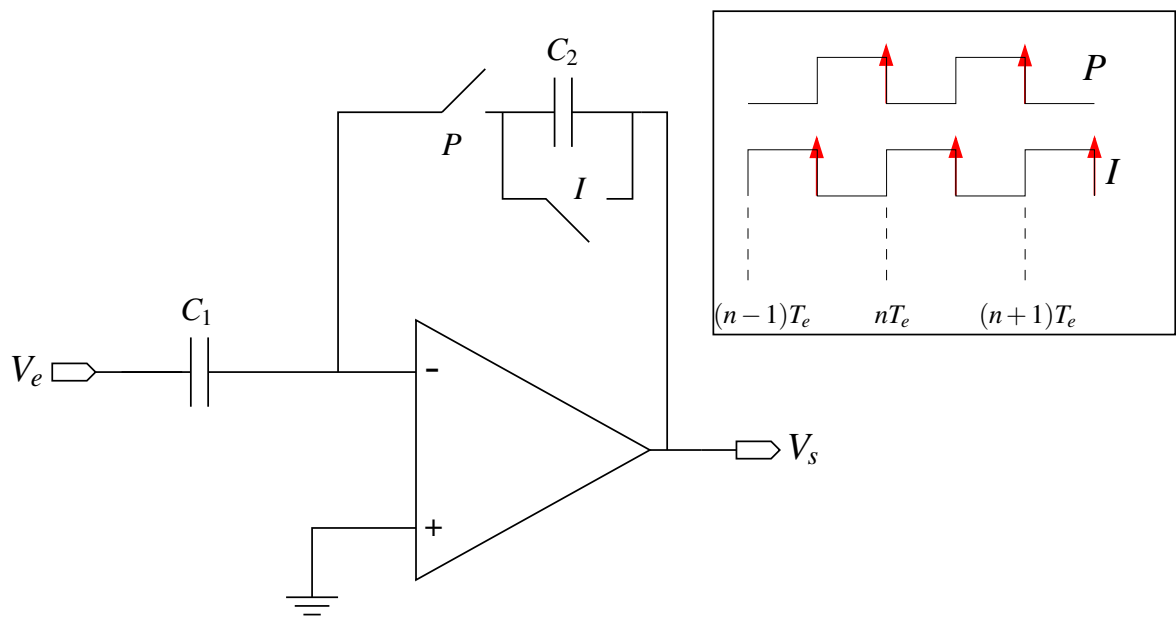


FIGURE 1.1 – Circuit à base de capacités commutées

Question 1.1.1.1. Déterminer la fonction de transfert en z du circuit.

Réponse 1.1.1. Pour déterminer la fonction de transfert du montage

- commençons d'abord par choisir les armatures positives des condensateurs C_1 et C_2 . On rappelle que ce choix est complètement arbitraire mais bien évidemment doit rester inchangé pour toute l'analyse. Nous ferons le choix de prendre les armatures positives à l'opposé de la masse virtuelle, donc à gauche pour C_1 et à droite pour C_2 .

- Ensuite calculons les charges aux instants pairs nT_e et impairs $(n-0.5)T_e$ de C_1 et C_2

Aux instant pairs, l'armature positive de C_1 est connectée à V_e et son armature négative est connectée à l'entrée négative de l'amplificateur opérationnel qui a le même potentiel que l'entrée

positive et donc la masse

$$Q_1(nT_e) = C_1(V_e(nT_e) - 0) = C_1V_e(nT_e)$$

Même raisonnement pour C_2 dont l'armature positive est connectée à V_s et l'armature négative connectée à l'entrée négative de l'amplificateur opérationnel.

$$Q_2(nT_e) = C_2V_s(nT_e)$$

Passons aux instant impairs, pour C_1 les connections ne changent pas donc

$$Q_1((n - 0.5)T_e) = C_1V_e((n - 0.5)T_e)$$

Par contre C_2 est court-circuité, et donc la différence de tension entre ses 2 armatures est nulle

$$Q_2((n - 0.5)T_e) = 0$$

-Passons à présent à la conservation de charge, pendant la phase paire donc entre $(n - 0.5)T_e$ et nT_e , les armatures négatives de C_1 et C_2 forment un contour fermé et sont ainsi isolées. En d'autres termes, toute charge sortant de l'armature négative de C_1 sera forcément recueillie par C_2 et vice versa car l'amplificateur opérationnel a une impédance d'entrée infinie. Ainsi leur charge globale se conserve sur cette phase, ceci se traduit par :

$$-Q_1(nT_e) - Q_2(nT_e) = -Q_1((n - 0.5)T_e) - Q_2((n - 0.5)T_e)$$

Pendant la phase impaire comprise entre $(n - 1)T_e$ et $(n - 0.5)T_e$, C_1 est isolé car son armature négative n'est connectée qu'à des impédances infinies (entrée amplificateur opérationnel et interrupteur p ouvert) et donc ceci se traduit par :

$$Q_1((n - 0.5)T_e) = Q_1((n - 1)T_e)$$

En remplaçant par les charges obtenues précédemment, la conservation pendant la phase paire nous donne :

$$C_1V_e(nT_e) + C_2V_s(nT_e) = C_1V_e((n - 0.5)T_e)$$

Celle de la phase impaire :

$$C_1V_e((n - 0.5)T_e) = C_1V_e((n - 1)T_e)$$

En combinant les 2 équations, on obtient :

$$V_s(nT_e) = \frac{C_1}{C_2}(V_e((n - 1)T_e) - V_e(nT_e))$$

-En appliquant la transformée en $\mathcal{Z}$, nous obtenons :

$$V_s(z) = -\frac{C_1}{C_2}(1 - z^{-1})V_e(z)$$

Question 1.1.1.2. *Quelle est la fonction réalisée par le montage ?*

Réponse 1.1.2. La fonction réalisée par le montage est un dérivateur

Question 1.1.1.3. *Proposer une implémentation temps continu équivalente à ce montage dans laquelle vous remplacerez les commutateurs et capacité(s) par des résistances dont vous déterminerez les expressions.*

Réponse 1.1.3. Les 2 commutateurs et le condensateur C_2 émule le fonctionnement d'une résistance de valeur $\frac{T_e}{C_2}$

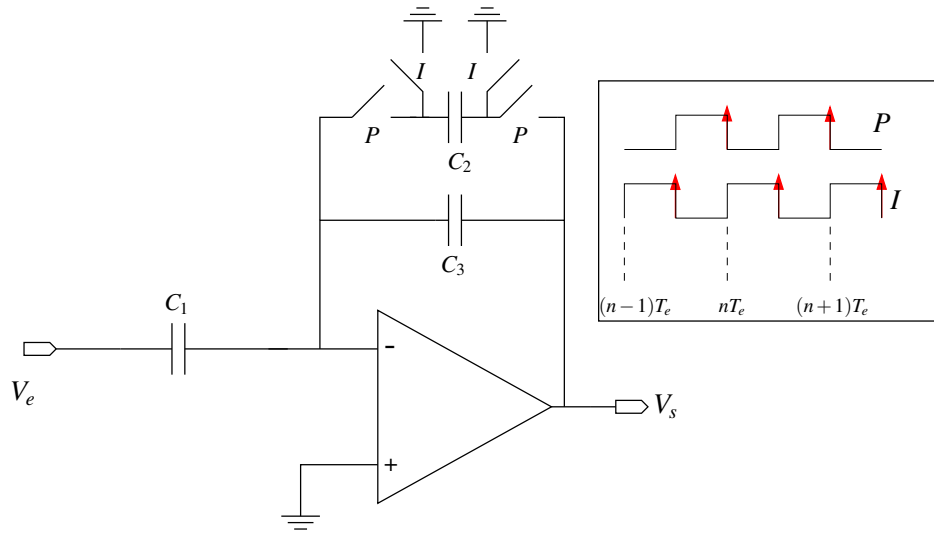


FIGURE 1.2 – Circuit à base de capacités commutées

1.1.2 Exercice 2

Nous disposons du circuit de la Fig. 1.2 implémenté à l'aide de la technique des capacités commutées. L'amplificateur opérationnel est considéré comme idéal. Notez que l'entrée est bloquée sur les instants pairs. Ceci se traduit par $V_e(nT_e - 0.5T_e) = V_e(nT_e - T_e)$.

Question 1.1.2.1. Déterminer la fonction de transfert du circuit $H(\mathcal{Z}) = \frac{V_s(\mathcal{Z})}{V_e(\mathcal{Z})}$.

Réponse 1.1.4. -Choix des armatures positives : A l'opposé de la masse virtuelle de l'amplificateur opérationnel, donc à gauche pour C_1 et à droite pour C_2 et C_3

-Calcul des charges aux instants pairs

$$Q_1(nT_e) = C_1 V_e(nT_e) ; Q_2(nT_e) = C_2 V_s(nT_e) ; Q_3(nT_e) = C_3 V_s(nT_e)$$

Aux instants impairs

$$Q_1((n-0.5)T_e) = C_1 V_e((n-0.5)T_e) ; Q_2((n-0.5)T_e) = 0 ; Q_3(nT_e) = C_3 V_s((n-0.5)T_e)$$

-Conservation de charge : pendant les phases paires, les armatures négatives de C_1 et C_2 et C_3 sont isolées.

$$-Q_1(nT_e) - Q_2(nT_e) - Q_3(nT_e) = -Q_1((n-0.5)T_e) - Q_2((n-0.5)T_e) - Q_3((n-0.5)T_e)$$

Pendant les phases impaires, C_2 est court-circuité, la conservation se fait sur les armatures sur les armatures négatives de C_1 et C_3 .

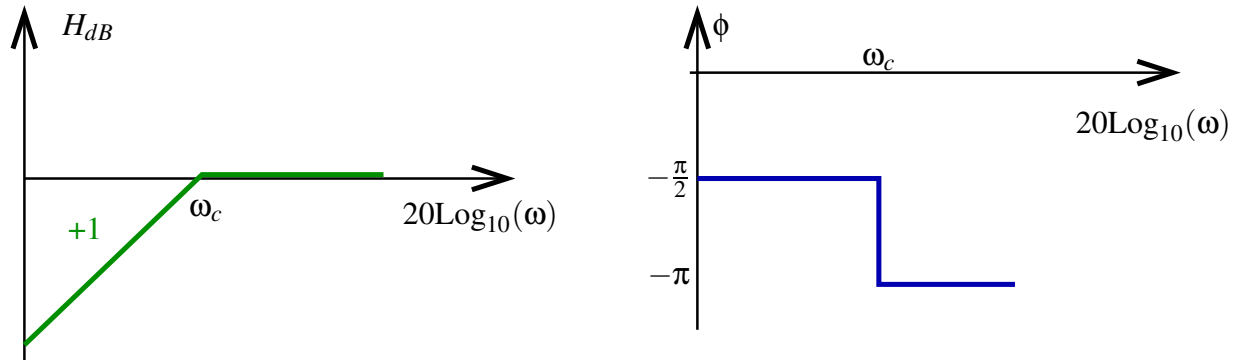
$$-Q_1((n-0.5)T_e) - Q_3((n-0.5)T_e) = -Q_1((n-1)T_e) - Q_3((n-1)T_e)$$

En remplaçant par les charges obtenues précédemment, la conservation pendant la phase paire nous donne :

$$C_1 V_e(nT_e) + C_2 V_s(nT_e) + C_3 V_s(nT_e) = C_1 V_e((n-0.5)T_e) + C_3 V_s((n-0.5)T_e)$$

Celle de la phase impaire

$$C_1 V_e((n-0.5)T_e) + C_3 V_s((n-0.5)T_e) = C_1 V_e((n-1)T_e) + C_3 V_s((n-1)T_e)$$

FIGURE 1.3 – Diagramme de Bode de $H(j\omega)$

Or d'après l'énoncé, on a $V_e(nT_e - 0.5T_e) = V_e(nT_e - T_e)$. La conservation dans la phase impaire nous donne ainsi :

$$V_s((n - 0.5)T_e) = V_s((n - 1)T_e)$$

En l'injectant dans l'expression de la conservation dans la phase paire, on obtient

$$V_s(nT_e) = \frac{C_1(V_e((n - 1)T_e) - V_e(nT_e))}{C_2 + C_3} + \frac{C_3 V_s((n - 1)T_e)}{C_2 + C_3}$$

-En appliquant la transformée en $\mathcal{Z}$, nous obtenons : $H(\mathcal{Z}) = -\frac{(1-z^{-1})C_1}{C_2+C_3-C_3z^{-1}}$

Question 1.1.2.2. Démontrer que la fonction de transfert dans le domaine fréquentiel peut s'exprimer sous la forme ci-dessous pour $C_1 = C_3$ et $\omega \ll \frac{1}{T_e}$. Déterminer l'expression de ω_c .

$$H(j\omega) \simeq -\frac{j\frac{\omega}{\omega_c}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$$

Réponse 1.1.5. Pour déterminer la fonction de transfert dans le domaine fréquentiel, il suffit de remplacer $\mathcal{Z}$ par $e^{j\omega T_e}$. Pour $\omega \ll \frac{1}{T_e}$, en utilisant un développement de Taylor, on a $e^{-j\omega T_e} \simeq 1 - j\omega T_e$. En simplifiant et réarrangeant l'expression de $H(j\omega)$, on obtient :

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= -\frac{(1 - e^{-j\omega T_e})C_1}{C_2 + C_3 - C_3 e^{-j\omega T_e}} = -\frac{(1 - e^{-j\omega T_e})C_1}{C_2 + C_1 - C_1 e^{-j\omega T_e}} \\ &\approx \frac{-j\omega C_1 T_e}{C_2 + j\omega C_1 T_e} \\ &= -\frac{-j\omega \frac{C_1}{C_2} T_e}{1 + j\omega \frac{C_1}{C_2} T_e} \end{aligned}$$

En prenant $\omega_c = \frac{C_2}{C_1 T_e}$, on retrouve l'expression voulue.

Question 1.1.2.3. Tracer le diagramme de Bode du module et de la phase de $H(j\omega)$. Quelle est la fonction réalisée par le circuit ?

Réponse 1.1.6. La fonction a un zéro à DC ($\omega = 0$) et un pôle à ω_c . La fonction réalisée est un filtre Passe haut. Il commence par une pente en +1, cassure à $1/\tau$ et pente 0 partir de là. Son diagramme de bode est illustré dans la figure 1.3.